STAT50017.01 随机过程导论 Spring 2026

Lecture 1 随机过程引论 — 2026.03.06

教授：王勤文

Scribe: 路人甲

我们考虑一个随机过程 $\{X(t) : t \in T\}$. 我们把在每个时刻 t 所对应的量记为 $X(t)$，其中 $X(t)$ 为随机变量。

对于映射 X，我们有如下两种视角：

1. 固定时刻 $t = t_0$ 时，我们得到随机变量 $X(t_0)$，它在样本点 ω 处的取值记作 $X_{t_0}(\omega)$。换言之，若我们把时间视作参数，那么每一固定 t 都对应一个随机变量。
2. 相反地，若我们固定样本点 ω，则 $X_\omega(t)$ 是关于 t 的确定性函数。这被称为该样本点对应的样本路径。样本路径即为固定 ω 后 X_ω 随时间 t 变化的轨迹。

接下来我们通过若干例子来说明几类典型的随机过程及其直观含义。

0.1 例 离散时间、离散状态的随机过程

$X_n =$ 表示投掷 n 次骰子后得到的总点数。
我们把几个小 n 的取值写出以便直观理解：

$$X_1 = \{1, \dots, 6\}, \qquad X_2 = \{2, \dots, 12\}, \qquad X_3 = \{3, \dots, 18\}$$

此处时间集合取为

$$T \text{ (time)} = \{1, 2, \dots\},$$

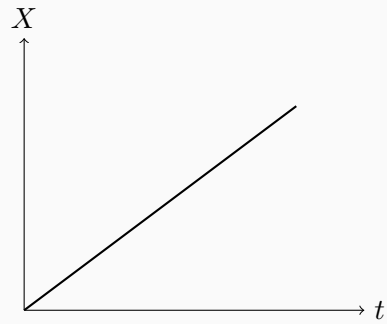
因此 T 是离散的。
状态空间为

$$\Omega \text{ (state space)} = \{1, 2, 3, \dots\},$$

同样是离散的。若我们记录一次具体的投掷序列为样本点 ω，例如 $\omega = (1, 1, \dots, 1)$，那么对应的样本路径可以写作

$$X_\omega(t) = t.$$

当我们固定了具体的投掷结果（固定 ω），总点数随投掷次数 t 的增长是确定的；而当我们固定时刻 t 时，总点数则是一个随机变量，其分布由独立同分布的投掷结果决定。
下面给出该情形的简单示意图以帮助视觉化理解。



图中所示为某一固定样本点对应的单条样本路径。

0.2 例 简单随机游走

我们定义

$$S_n:\ n\ \text{步之后的位置}, \qquad S_0 = 0.$$

时间集合与状态空间分别为

$$T = \{0, 1, 2, \dots\} \quad \text{(discrete)}, \qquad \Omega = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}.$$

在随机游走的模型中，对于每一步我们都有一个增量变量 ω_i，并且写出样本点为序列 $\omega = (\omega_1, \omega_2, \dots)$。通常我们取每一步的增量服从对称分布：

$$\omega_i = \begin{cases} 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & \frac{1}{2} \end{cases}$$

也就是说，变量 $\frac{1}{2}(\omega_i + 1)$ 以一半概率为 1（向右一步），以一半概率为 0（向左一步），因此

$$\frac{1}{2}(\omega_i + 1) \sim \mathrm{Bern}\left(\tfrac{1}{2}\right).$$

那么，我们如何计算 S_n 的分布呢？注意到 S_n 可以由这些 ω_i 的和表示，因此一个直接的组合计数给出：

$$\mathbb{P}(S_n = k) = \mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{\omega_i + 1}{2} = \frac{n+k}{2}\right) = \binom{n}{\frac{n+k}{2}} \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

这里值得提一个设问：上式为何要求 $\frac{n+k}{2}$ 为整数？答案很显然：$\frac{n+k}{2}$ 表示向右的步数，必须是整数。

0.3 例 连续时间、离散状态的随机过程：泊松过程

我们把时间集合取为连续集的子集

$$T \subset \mathbb{R} \quad \text{(continuous)},$$

而状态空间仍然为非负整数

$$\Omega = \{0, 1, 2, \dots\} \quad \text{(discrete)}.$$

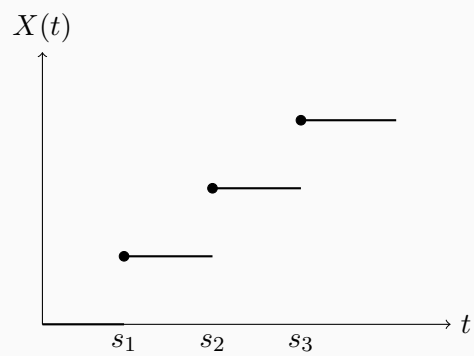
对于固定时刻 t，我们通常假设随机变量 X_t 服从泊松分布：

$$X_t \sim \text{Poisson}(\lambda t).$$

固定样本点 ω 时，我们得到的样本路径是随时间单调非减的阶梯函数，表示事件在不同时间点发生所致的计数增加。

一个关键的观察是：泊松过程的独立增量性质与均匀到达率（rate λ）共同决定了上述分布形式。直观地说，λt 是该时间段内的“平均事件个数”，而泊松分布给出了围绕平均值的离散波动。

下图示意了某一固定样本点的样本路径（阶梯状的计数过程），其中 $s_1, s_2, s_3, \dots$ 表示事件发生的时刻。



总结来说，这三个例子分别体现了离散时间—离散状态、离散时间—格点游走以及连续时间—计数过程三类基本随机过程。我们在以后的讨论中会反复用到这些直观模型作为构建更复杂理论的基石。